

Obdélníkový kovový rezonátor má rozměry hran:

$$a := 0.06 \quad b := 0.03$$

Jáká musí být délka hrany L, aby rezonoval na kmitočtu $f := 10 \cdot 10^9$

$$c := 3 \cdot 10^8$$

V úvahu padá mód TE₁₀₁

$$m := 1 \quad n := 0 \quad p := 1$$

$$L := \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{2 \cdot f}{c}\right)^2 - \left(\frac{1}{a}\right)^2}} = 0.015$$

Další rezonanční kmitočty je pro TM₁₁₀

$$m := 1 \quad n := 1 \quad p := 0$$

$$f_{\text{rez}} := \frac{c}{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{L}\right)^2} = 5.59 \times 10^9$$